

Mayo | 2026

Sesión 5: Analítica de Datos con Power BI y SQL

AFP **Capital**
Una empresa **sura**

unlearni

Agenda

01 — 02 — 03

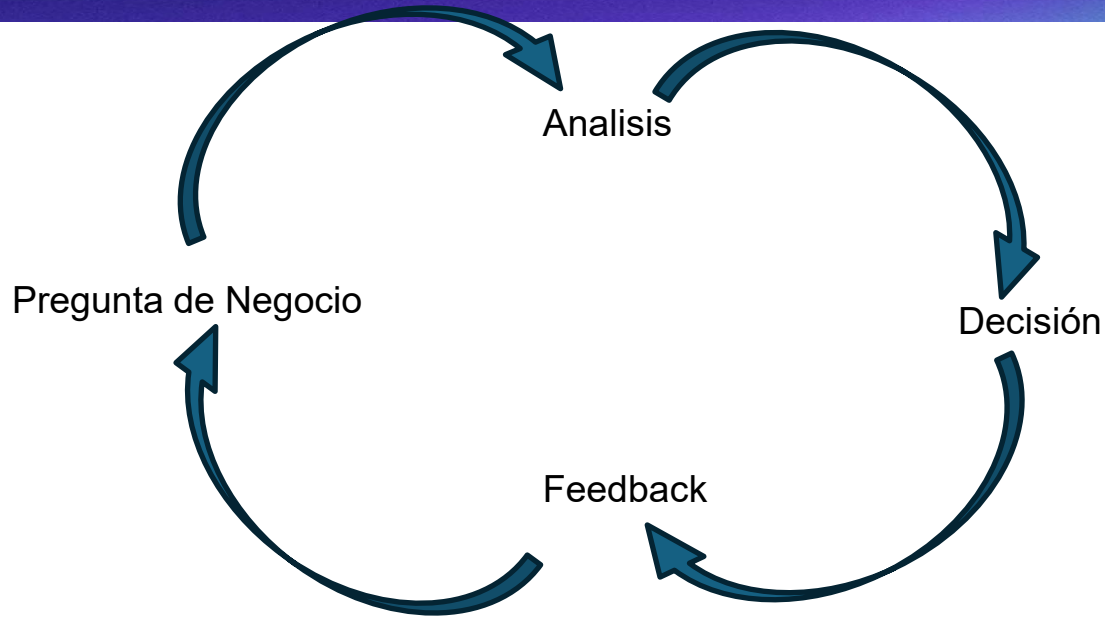
**El gran
Problema Analítico**

**Ingesta y
Transformación**

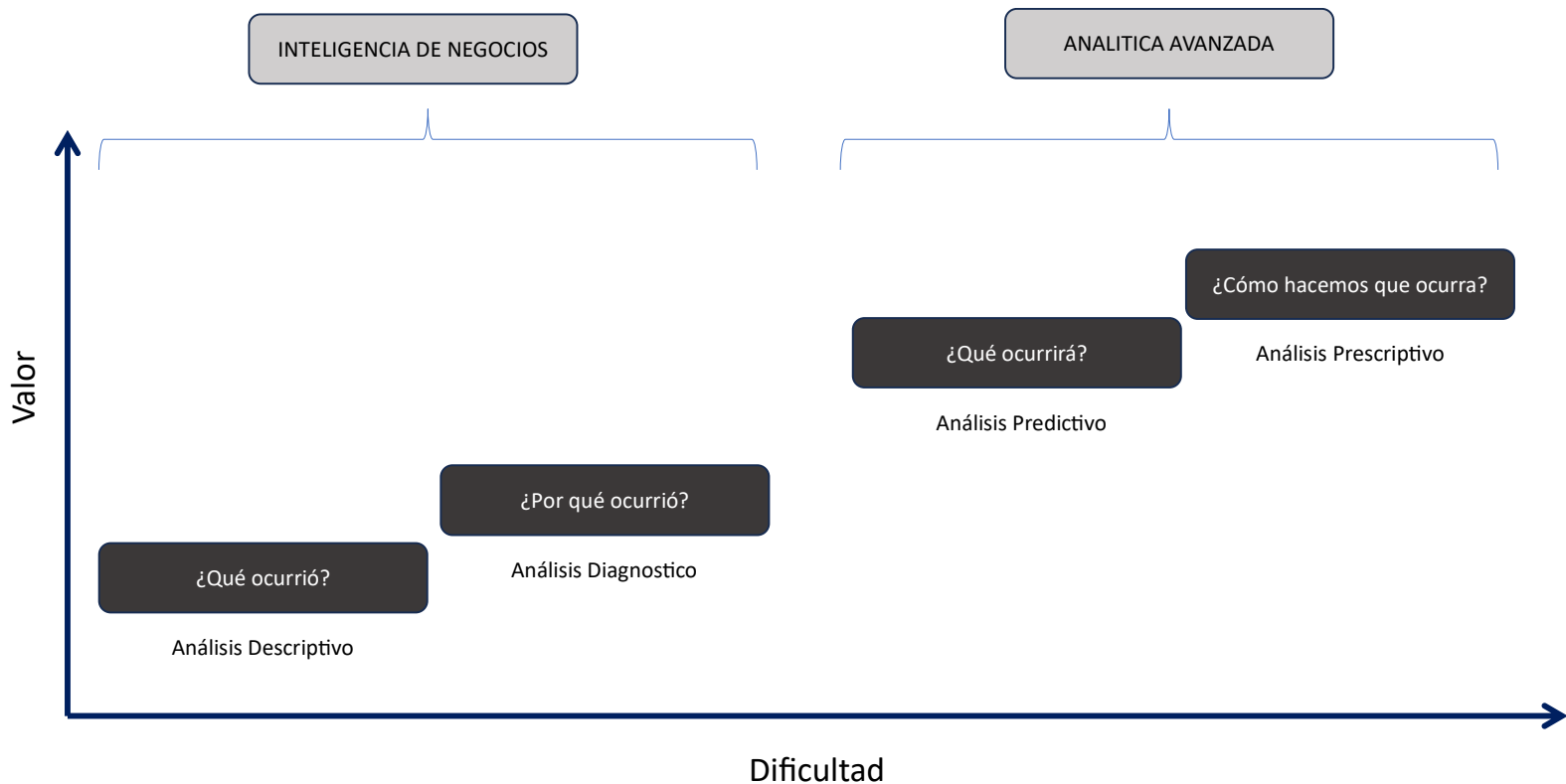
**Almacenamiento y
Explotación Analítica**

<

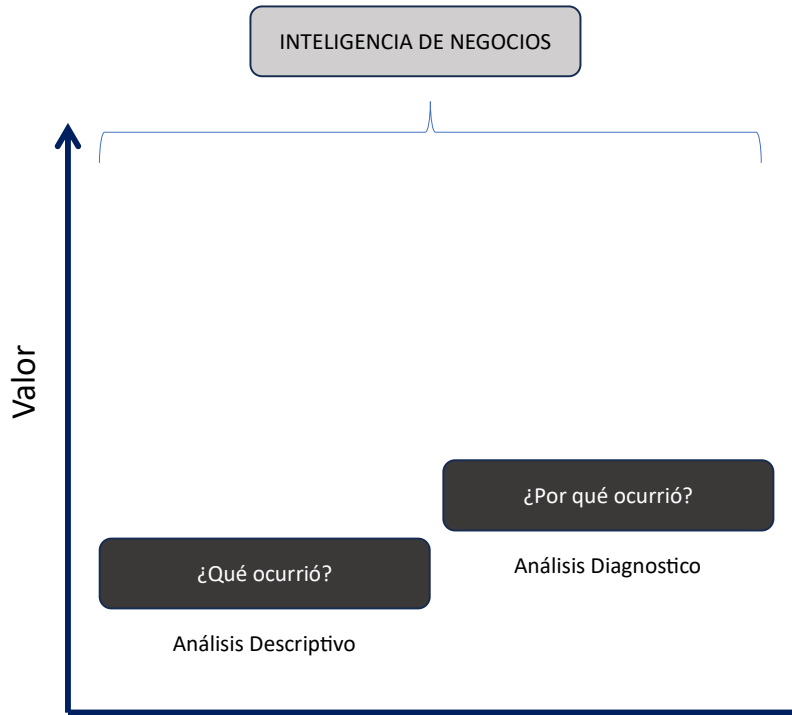
Bloque 1: El gran problema analítico



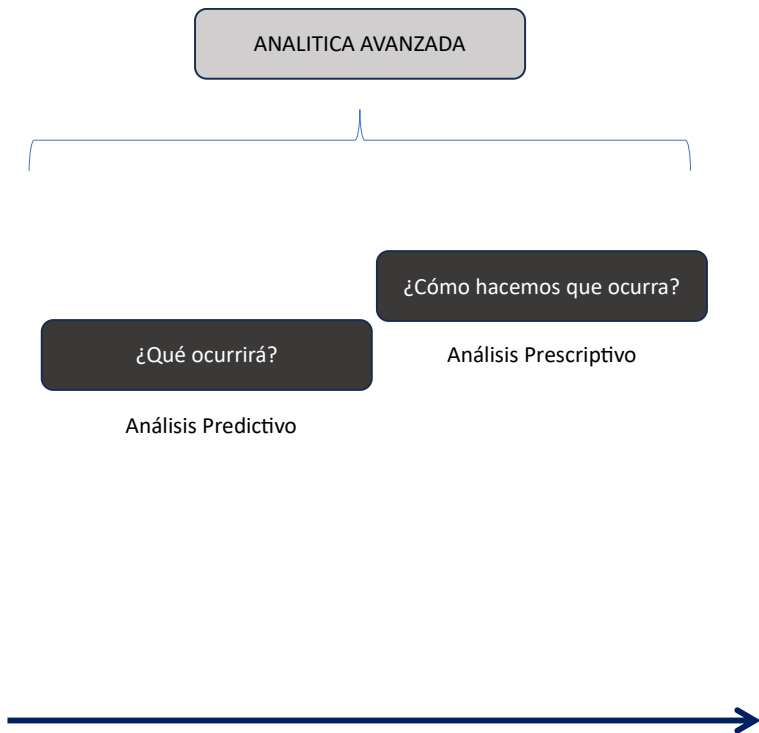
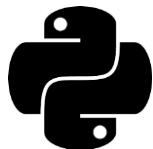
Preguntas de Negocios



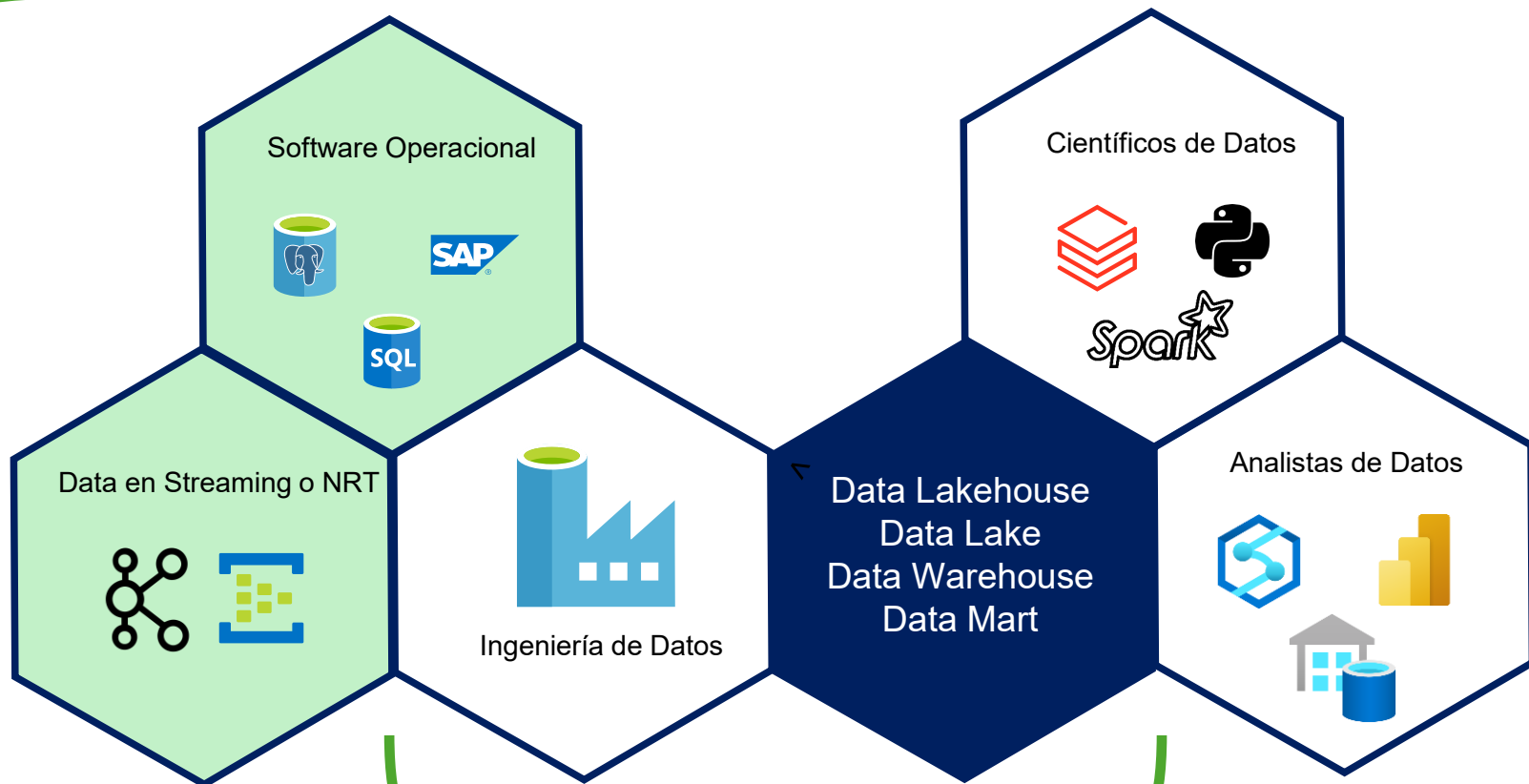
Preguntas de Negocios



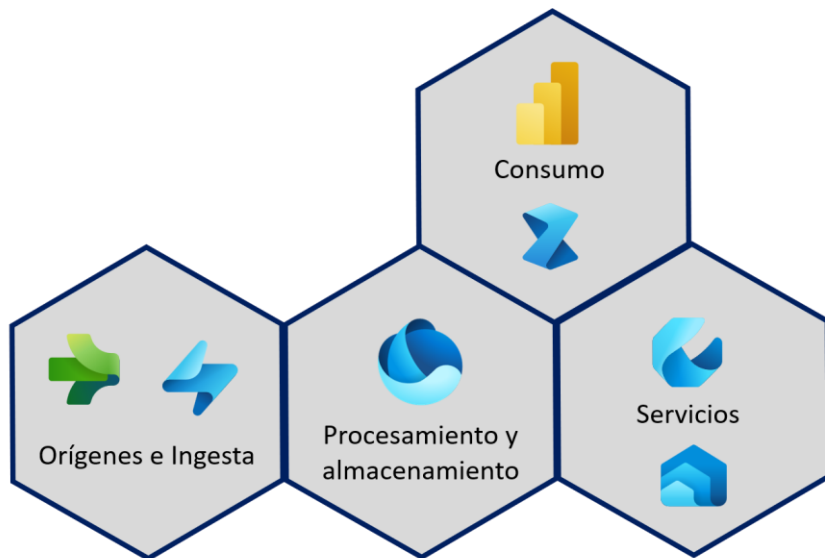
Preguntas de Negocios



Ciclo de Vida del Dato



Microsoft Fabric



Gobierno de datos.

Seguridad de datos

Monitoreo y análisis

Delta Lake

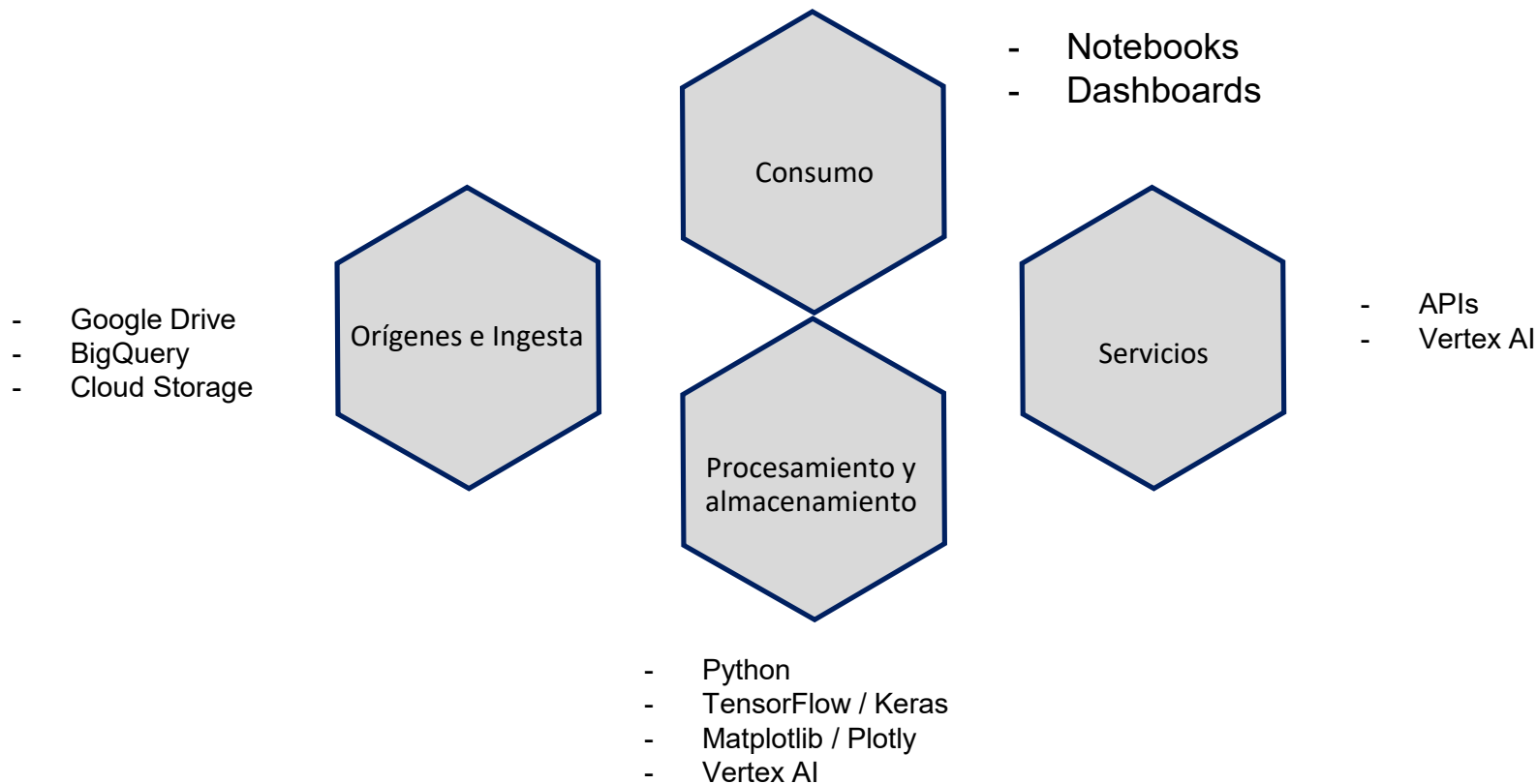
Spark (Python)

SQL Serverless

Power BI

Streaming (KQL – Kafka)

Google Colab



LLMs para cada Solución



Resumiendo el Bloque 1

Microsoft Fabric:

Plataforma unificada que posiciona BI, Data Engineering y ML en un único ecosistema analítico con gobernanza centralizada..

OneLake como Fundamento:

Lago de datos unificado con Delta Lake + Parquet. Single source of truth organizacional.

Google Colab:

Entorno de notebooks colaborativo optimizado para ML y análisis exploratorio. Se integra con el ecosistema GCP (BigQuery, Cloud Storage, Vertex AI).

GCP como Fundamento:

Colab consume servicios GCP sin fricción. Los datos persisten en BigQuery, Cloud Storage o Drive según caso de uso.

Bloque 2: Ingesta y Transformación

<

Ingeniería de Datos en Microsoft Fabric

Conectores Nativos:

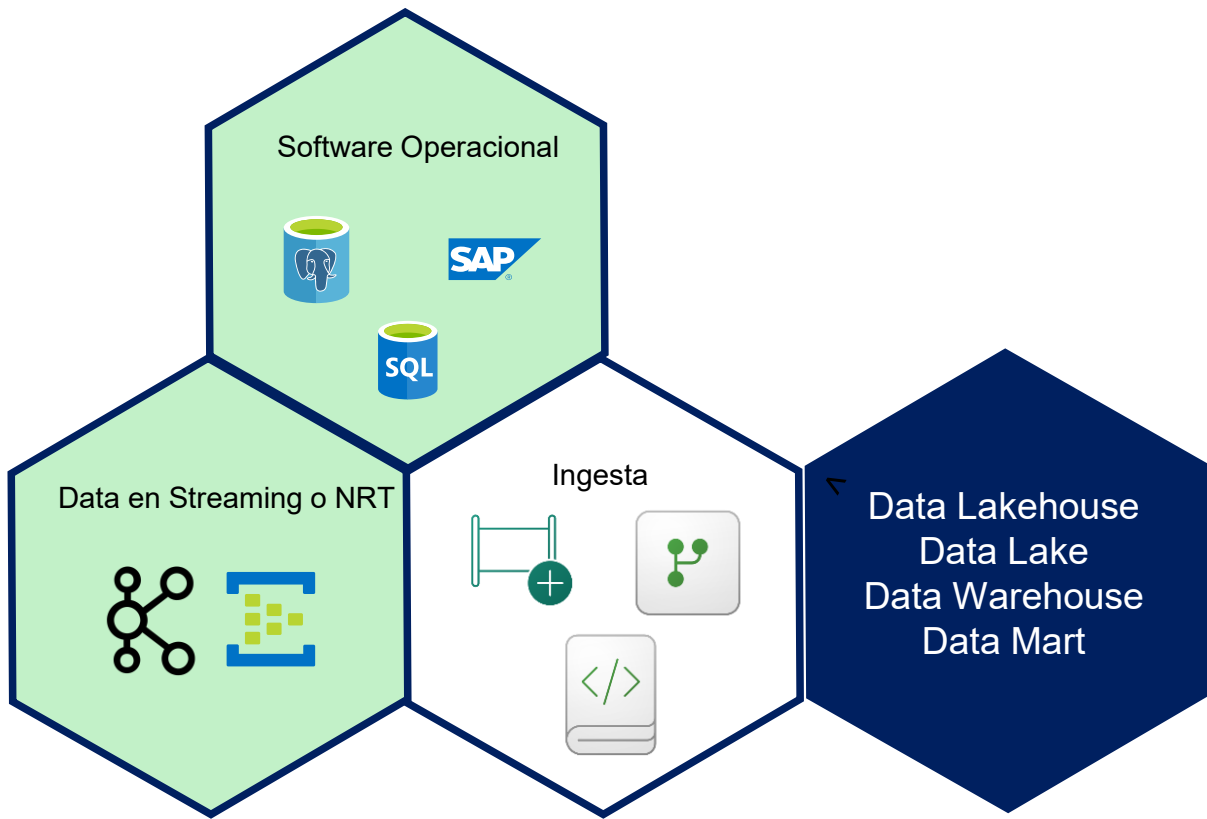
SQL Server, APIs REST y archivos planos. Más de 150 conectores disponibles.

Pipelines vs Dataflows Gen2:

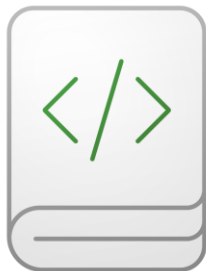
Pipelines para orquestación de alto nivel. Dataflows Gen2 para transformación visual sin código.

Demo:

Pipeline Copy Data desde CSV hacia la capa Bronze del Lakehouse.



Transformación con SQL y Python



SQL Endpoint en Lakehouse:

Consultas T-SQL directas sobre Delta Tables desde el SQL Endpoint del Lakehouse.

Notebooks en Fabric:

Python + PySpark para transformaciones Silver y Gold con integración nativa al Lakehouse.

Bloque 3: Demos y ejercicios

<

DEMO FABRIC

Puedes hacerlo
también



¿Sin infraestructura de Fabric disponible?

¿Exploración rápida y prototipado sin licencias?

¿Compartir notebooks libremente con el equipo?

- **Google Colab es la alternativa. Pero tiene limitaciones:**
 - **Menores recursos de cómputo vs Fabric**
 - **Sin persistencia ni integración**



DEMO COLAB

Puedes hacerlo
también



Power BI: del Modelo Semántico al Reporte

Medidas DAX:

SUM, CALCULATE y filtros temporales. Análisis Year-over-Year con DATEADD y DIVIDE.

Modos de Conexión:

DirectLake (óptimo en Fabric), Import y DirectQuery. Elige según latencia y volumen de datos.



DEMO POWER BI

Puedes hacerlo
también



.unlearni

Knowledge for impact

Evalúame



Knowledge for impact

